



TEMA 124

APLICACIONES MÓVILES. CARACTERÍSTICAS, TECNOLOGÍAS, DISTRIBUCIÓN Y TENDENCIAS

Versión	30.1
Fecha de actualización	22/08/2024



ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 TIPOS DE APLICACIONES MÓVILES.....	3
2. APLICACIONES WEB	3
2.1 PROGRESSIVE WEB APPLICATION (PWA)	4
3. APLICACIONES NATIVAS.....	4
3.1 FRAMEWORKS MULTIPLATAFORMA.....	5
4. APLICACIONES HÍBRIDAS	6
5. IMPORTANCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	6
5.1 EJEMPLOS DE APLICACIONES MÓVILES EN LAS AAPP ESPAÑOLAS	7
6. MOVILIDAD CORPORATIVA	8
6.1 TIPOS DE MOVILIDAD CORPORATIVA	8



1.Introducción

Las aplicaciones móviles, también conocidas como “apps”, son aplicaciones de software diseñadas para ser ejecutadas en dispositivos móviles, como smartphones o tablets. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), las líneas móviles con acceso a Internet en España casi alcanzaron los [50 millones](#) a finales del año 2023.

El auge de estos dispositivos y su extendido uso en la sociedad actual en la que vivimos, ha provocado que cada vez sean más los servicios que se prestan en forma de aplicación móvil. El crecimiento en el uso de estos servicios ha sido expuesto en datos por la CNMC, con ejemplos tan evidentes como que el [80%](#) de los usuarios de móviles consultaron varias veces al día los servicios de mensajería online en 2023.

1.1 Tipos de Aplicaciones Móviles

Existen tres tipos fundamentales de aplicaciones móviles, las cuales se desarrollan en detalle a lo largo de los siguientes apartados del tema:

- Aplicaciones **Web** (incluyendo el paradigma de Progressive Web Applications (PWA))
- Aplicaciones **Nativas**
- Aplicaciones **Híbridas**

2.Aplicaciones Web

Este tipo de aplicaciones constituyen realmente un desarrollo web en el que se utiliza tecnología web para crear una vista que se adapte a los dispositivos móviles, presentándose de forma adecuada según las distintas resoluciones de pantalla. Esto se consigue gracias a las Media Queries de CSS y a los diseños responsive (Responsive Web Design).

Respecto al uso de Media Queries (CSS):

- Se determina el tamaño del dispositivo en uso y se ajusta la visualización con estilos CSS.
- No funcionaron bien hasta que los navegadores soportaron CSS3 en 2009.

La realización de diseños RWD (Responsive Web Design) incluye:

- Técnicas para poder visualizar aplicaciones web correctamente en distintos dispositivos.
- Rendimiento adecuado y buena experiencia de usuario gracias al uso de Media Queries.
- Diseño fluido: Definir tamaño de los elementos de interfaz en unidades relativas (como %), en lugar de tamaños fijos.
- Elementos flexibles que también adaptarán su tamaño de forma proporcional.
-

Entre las **ventajas** de este tipo de aplicaciones se encuentra la reducción de costes al no necesitar desarrollar una aplicación por cada sistema operativo, la posibilidad de uso desde cualquier dispositivo, la mayor facilidad para encontrar perfiles de desarrollo web, o el hecho de no ser necesario publicarlas en las Stores para su descarga, por lo que no requieren una validación previa de estos.

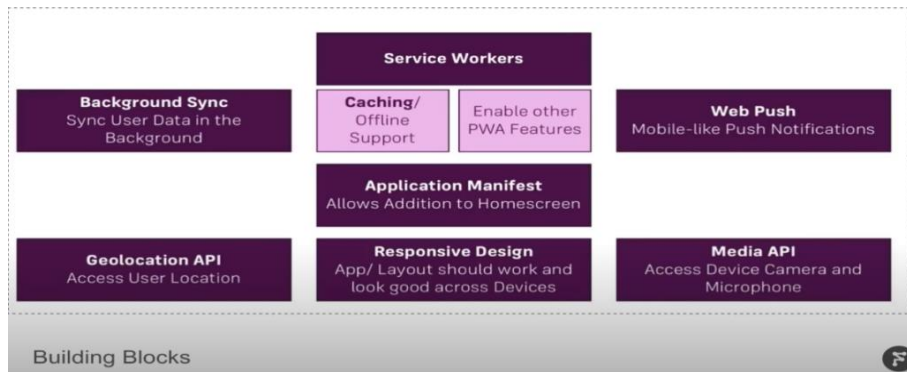
Por otro lado, entre los **inconvenientes** más relevantes está el hecho de que estas aplicaciones no pueden acceder a todos los recursos del dispositivo, aunque esto está cambiando con el paradigma PWA y HTML5 que se expone más adelante. Así mismo, al ejecutarse en un navegador web, tienen un peor rendimiento pues depende de las prestaciones y capacidades del navegador y los posibles problemas de compatibilidad con los mismos.



2.1 Progressive Web Application (PWA)

Se trata de un tipo de aplicación de más reciente creación, con las ventajas de una aplicación web, pero con otras añadidas, ya que genera un ejecutable que se instala en el dispositivo. Es decir, crear una PWA es enriquecer una aplicación web, adaptándola para que se comporte como nativa desde las tecnologías del navegador o HTML5. Para ello, se agrega una API de JS que es la que aplica las propiedades.

Las PWA se componen de Building Blocks:



Algunas de las **ventajas** adicionales de las PWA se exponen a continuación:

- No se necesita teclear ninguna URL para acceder.
- Todo el código base reside en el servidor Web, por lo que cualquier cambio se reflejará automáticamente y no necesitará generar, distribuir e instalar otra versión de la aplicación.
- No siempre requiere pasar por los Stores, pero por visibilidad es recomendable distribuirlos.
- Hay [herramientas](#) que facilitan la creación de una PWA, como PWA Builder.
- Hacen uso de ServiceWorkers, lo que permite usarlas sin conexión a internet. Estos ServiceWorkers son código JS que hacen de Proxy y, si algo está en caché, no hace falta que se solicite a la web.

Por otra parte, al ser un tipo de aplicaciones más novedosas, aún tienen una serie de **limitaciones** -como el acceso a los recursos nativos, que por el momento no es muy amplio- y están en constante evolución. Por ejemplo, Android [presentó](#) las [TWA](#) (Trusted Web Activities) para mejorar la experiencia nativa utilizando contenidos de la Web.

3. Aplicaciones Nativas

Se trata de aplicaciones desarrolladas específicamente para cada sistema operativo (SO) disponible. Se exponen a continuación algunas de las **características** más destacadas de este tipo de aplicaciones:

- Excelente experiencia usuario.
- Se descargan e instalan. Pasan por el proceso de revisión y publicación de los Stores.
- Requieren un lenguaje nativo diferente por SO, que permite el acceso más directo a los recursos del dispositivo y funcionalidades del SO:



Android	Java Native (hasta 2017), Kotlin
IOS	Objective-C, Swift, xCode
Windows (UWP)	C++, C#, Microsoft Visual Basic y JavaScript

- Necesita una aplicación por SO y perfiles especializados. **Mayor coste.**
- Se hace uso del SDK (Software Development Kit) del SO (Apple, Android).
- Mayor curva de aprendizaje y necesidad de perfiles diferentes.
- Entornos distintos por SO. Algunos ejemplos:

Android	Android Studio, Eclipse...
IOS	XCode
Windows (UWP)	Microsoft Visual Studio

- Se puede trabajar con **frameworks de desarrollo multiplataforma**:
 - Un **único desarrollo** exportable a **varias plataformas**.
 - Reutilización de gran parte del código de las plataformas lo que optimiza el desarrollo.
 - La parte “core” se hace sólo una vez, con salvedades dependientes de cada plataforma, como la geolocalización o las notificaciones push.
 - Presentan mayor dificultad a la hora de integrarse con ciertas librerías de terceros, para las que se requiere un “binding”.
 - Penaliza algo el rendimiento, que es máximo cuando la app es nativa “pura”.
 - Ejemplo de Framework Multiplataforma (IOS y Android): React Native

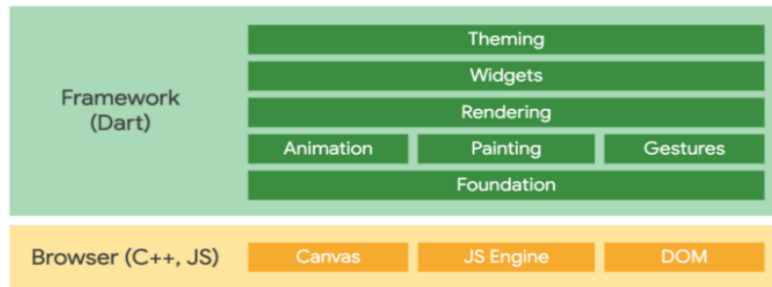
3.1 Frameworks Multiplataforma

3.1.1 React Native

- Framework de aplicaciones nativas multiplataforma basado en JavaScript y ReactJS.
- Qué no es React Native:
 - No es un framework para ejecutar apps ya desarrolladas en ReactJ en móvil.
 - No funciona como Cordova, Ionic...que permite tener una página web y genera un webview.
- React genera una app nativa similar a rendimiento que si fuese en el entorno nativo.
- No convierte todo el código en app nativa, usa Java u ObjectiveC.
- Funcionamiento:
 - VirtualDOM donde está el JSX para definir los HTML. Éstos se transforman en componentes del navegador por JavaScript.
 - Se compila en componentes nativos con Metro Bundler.

3.1.2 Flutter

- Framework programando en Dart.
- De tener una misma app y tener que hacer código para Swift y Kotlin a todo en un mismo.
- Ahorro en costes, velocidad y consistencia.
- Necesario aprender nuevo lenguaje y algo más complejo.
- Gestiona la visualización, licencias y todo lo necesario para una app nativa fácilmente.
- Skia es una librería de gráficos 2D con renderizado rápido. No necesita intérprete JS o webview por lo que el propio Flutter renderiza los gráficos y hace que sea más rápida.
- Usa widgets como building blocks



3.1.3 Ionic

- Toolkit de código abierto desde 2013. Ayuda a construir aplicaciones multiplataforma desde un único código base, usando tecnologías HTML, CSS, y JavaScript, con integración con frameworks Angular, React, y Vue.
- Se programa en JavaScript.
- Ejemplos de aplicaciones: T-Mobile, BBC, EA Games.
- Características:
 - Basado en framework UI SaaS específica para SO móviles, que ofrece multiples componentes UI para construir aplicaciones.
 - Utiliza plugins para Cordova y Capacitor que dan acceso a recursos del dispositivo, como cámara, flash, GPS y grabadora de sonido.
 - Tiene su propia interfaz de línea de comandos (Ionic CLI), que sirve como herramienta “para llevar” de construcción de aplicaciones.
 - El Ionic Framework Forum tiene actividad constante, donde los miembros intercambian conocimiento y se ayudan mutuamente.

4. Aplicaciones Híbridas

Se trata de aplicaciones de software que combinan elementos de aplicaciones nativas y aplicaciones web. Utilizan un lenguaje basado en web (HTML, CSS y Javascript), que se ejecutará en un contenedor nativo del dispositivo. A diferencia de las aplicaciones web, se cargan con WebView, que es una vista nativa para mostrar contenido. Sin embargo, algunas características nativas no están disponibles a través de las WebViews y el acceso a algunas funciones del SO, como la cámara, se realizará por plugins.

Se exponen, a continuación, algunas de las **características** más destacadas de este tipo de aplicaciones:

- Al ser un lenguaje ampliamente conocido, requiere menor curva de aprendizaje y facilita una mayor rapidez de desarrollo.
- Acceso vía plugins a parte de los recursos del dispositivo; cámara, contactos, acelerómetro, GPS...
- Desarrolladas en frameworks que convierten el lenguaje Web en código nativo.
- Permite desarrollos multiplataforma (Android, IOS), haciendo uso de frameworks de Javascript. Algunos de los más comunes en la actualidad son: React Native, Ionic, Flutter, Native Script, Aurelia, .NET MAUI, Apache Cordova.

5. Importancia en las Administraciones Públicas

Las aplicaciones móviles han ganado relevancia e importancia en los últimos años en el ámbito de las



Administraciones Públicas, buscando con ello acercar sus servicios a la ciudadanía y a los nuevos modelos de comunicación en el entorno digital. Para ello, la agenda España Digital 2026 se plantea como objetivo alcanzar el 50% de servicios accesibles por app móvil para 2025.

En concreto, enmarcado en dicha agenda, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas (AAPP) 2021-2025 ha puesto en marcha la “Medida 1: App Factory” para potenciar el desarrollo de apps de calidad para los principales servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía.

5.1 Ejemplos de Aplicaciones Móviles en las AAPP Españolas

5.1.1 Carpeta Ciudadana

La Carpeta Ciudadana constituye un espacio que permite, de una forma ágil y sencilla, sin necesidad de registrarte y en un solo click, conocer los expedientes que se tienen abiertos en los distintos organismos, tus asientos registrales entre administraciones o tus datos en poder de la administración.

La nueva versión, conocida como “Mi Carpeta Ciudadana”, forma parte de los proyectos impulsados por el Plan de Digitalización de las AAPP 2021-2025 e incorpora, entre otras novedades, el acceso a este servicio a través de aplicación móvil.

La publicación de la primera versión oficial a finales de 2022 se ha realizado incorporando novedades sugeridas por los usuarios tras una fase piloto en la que se han superado las 140.000 instalaciones en iOS y Android y los 1,7 millones de accesos (incluyendo web y aplicación móvil).

5.1.2 Mi DGT

Aplicación desarrollada por la Dirección General de Tráfico (DGT) que permite llevar el permiso de conducción y la documentación de los vehículos en formato digital en el dispositivo móvil.

Así mismo, permite realizar trámites desde ella como solicitar el informe de un vehículo, pagar multas o indicar quién conducía tu vehículo si te sancionan injustamente, así como notificar si tu vehículo lo conduce habitualmente otra persona, comprar tasas para realizar tus trámites o compartir la documentación de tus vehículos.

5.1.3 DNle

En la medida 4 del Plan de Digitalización de las AAPP 2021-2025, se plantea un nuevo modelo de identidad digital, que pretende mejorar cómo los ciudadanos, ciudadanas y empresas se identifican de forma sencilla ante las administraciones. Entre otros proyectos dentro de esta medida, destaca el de DNle, que permitirá llevar el DNI en el móvil, agilizando así los trámites. Este proyecto se encuentra en desarrollo a fecha de redacción de este tema.

5.1.4 ALERTCOPS

Canal directo y eficaz para solicitar ayuda a los FFCCSE ante cualquier hecho del que se sea víctima o testigo. Permite contactar a través del chat, enviar fotos y vídeos y obtener una respuesta inmediata desde el centro de Policía o Guardia Civil más cercano a la ubicación del usuario.

- Desarrollado por el Ministerio del Interior
- Incluye sistema de firma criptográfica.
- Desarrollado en Kotlin para Android, Swift para iOS.
- Última versión publicada en octubre de 2023



6. Movilidad Corporativa

BYOD (Bring Your Own Device) o MDM (Mobile Device Management) son soluciones para la **gestión centralizada de los dispositivos móviles** de los trabajadores que se conectan a los recursos corporativos. Estos dispositivos pueden ser personales o puestos a disposición por un organismo o empresa. Permiten definir, entre otras, políticas de contraseñas, cifrado o borrado seguro de toda la información del dispositivo móvil en caso de pérdida o robo del mismo. Los trabajadores deben dar su conformidad para que el organismo o empresa gestione sus dispositivos personales. Además, se deben incorporar medidas para que las soluciones MDM no tengan acceso a información personal del trabajador como la agenda, fotografías o localización GPS.

Las **soluciones BYOD** se pueden afrontar desde **dos puntos de vista**:

- **Solución cloud** con proveedor externo (nube pública). Es ofrecida por un proveedor al que se le definen unas políticas de seguridad a implantar en los dispositivos móviles. Estos dispositivos, a través de la conexión 5G o Wifi, se descargan las políticas y aplican las medidas de configuración y seguridad correspondientes.

Ventajas	Inconvenientes
• No se requiere infraestructura. Las políticas MDM se instalan en el dispositivo móvil a través de Internet. • Las soluciones cloud son más económicas. • Soporte 24x7 y gestión de incidencias ofrecido por un proveedor externo.	• Firmar acuerdo de confidencialidad con el proveedor MDM externo. • El proveedor debe aportar logs diarios, debe ser auditado periódicamente, se deben incorporar SLAs, etc.

- **Solución in-house.** La infraestructura consiste en pasarelas o gateways de distribución de políticas ubicados en DMZ (cifrado, bloqueo y borrado seguro en caso de pérdida o robo del dispositivo móvil etc.) y consolas de gestión y definición de políticas en red interna.

Ventajas	Inconvenientes
• La gestión de los dispositivos móviles no está en manos de un tercero. • Una vez se dispone de la infraestructura se puede ofrecer como solución cloud nube privada en la Administración Pública.	• Soluciones costosas ya que requieren de hardware, mantenimiento, etc.

6.1 Tipos de Movilidad Corporativa

Las soluciones que se suelen adoptar de movilidad corporativa son las siguientes:

- **BYOD. Bring Your Own Device**
 - Menor coste de hardware, software y servicios.
 - Alto compromiso del usuario.
 - Bajo tiempo de implementación.
 - Bajos costes de aprendizaje y pocos requisitos técnicos.
- **CYOD. Choose Your Own Device**
 - Coste de adquisición razonable (comparado con COPE).
 - Mayor control sobre el usuario final (comparado con BYOD).
 - Soporte simplificado gracias al control sobre el parque de dispositivos desplegado.



- COPE. Corporate Owned, Personally Enabled
 - Ofrece las ventajas del equilibrio entre el uso profesional y el uso personal seguro.
 - Alto grado control sobre el dispositivo.
 - Mayores garantías de seguridad.
 - Más capacidad de respuesta y menor tiempo de reacción ante un problema técnico o de seguridad.
- COBO. Company Owned, Business Only
 - Restringe el uso de dispositivos al ámbito profesional.
 - Máximo control sobre el dispositivo.
 - Máximas garantías de seguridad.
 - Menor coste de despliegue y mantenimiento.

